

---

## Un corrigé du problème 1 de la feuille 2

---

### Problème 1 : construction d'une fonction continue partout mais dérivable nulle part

Pour chaque  $n$  entier  $\geq 0$ , on définit sur  $\mathbb{R}$  la fonction  $f_n$  en posant  $f_n(x) = 2^{-n} \sin(2^{n^2} x)$ .

1. Montrer que la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R}$ . On appelle  $f$  la somme de cette série de fonctions. Vérifier que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  et  $2\pi$  périodique.

**Corrigé.** On a  $\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}} = 2^{-n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |\sin(2^{n^2} x)| = 2^{-n}$ . La série numérique  $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}}$  est donc une série géométrique de raison  $1/2$  convergente, et donc la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R}$ .

En particulier cette série de fonctions converge simplement sur  $\mathbb{R}$  et on peut définir sa fonction somme  $f$  sur  $\mathbb{R}$ . Les fonctions  $f_n$  sont toutes  $2\pi$  périodiques car  $2^{n^2}$  est un entier et donc  $f_n(x + 2\pi) = 2^{-n} \sin(2^{n^2} x + 2^{n^2} 2\pi) = 2^{-n} \sin(2^{n^2} x) = f_n(x)$ . On en déduit que pour  $N \in \mathbb{N}$ , on a  $\sum_{n=0}^N f_n(x + 2\pi) = \sum_{n=0}^N f_n(x)$  et en faisant tendre  $N$  vers  $+\infty$  on a  $f(x + 2\pi) = f(x)$ . (La périodicité est donc une propriété conservée par la convergence simple.)

Par ailleurs, les fonctions  $f_n$  sont toutes continues sur  $\mathbb{R}$  et la série de fonctions  $\sum_{n \geq 0} f_n$  converge normalement sur  $\mathbb{R}$ . On en déduit que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

On va montrer que  $f$  n'est dérivable en aucun point de  $\mathbb{R}$ .

2. Montrer que pour tout  $y \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\left(\sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right)^2 + \left(\sin\left(y - \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right)^2 = 2.$$

En déduire que pour chaque  $y$  dans  $\mathbb{R}$ , on peut trouver un  $\epsilon(y) = \pm 1$  tel que

$$\left|\sin\left(y + \epsilon(y)\frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right| \geq 1.$$

**Corrigé.** On rappelle que  $\sin(y + \frac{\pi}{2}) = \cos(y)$  et  $\sin(y - \frac{\pi}{2}) = -\cos(y)$ . On développe alors

$$\begin{aligned} \left(\sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right)^2 + \left(\sin\left(y - \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right)^2 &= (\cos y - \sin y)^2 + (-\cos y - \sin y)^2 \\ &= \cos^2 y - 2 \cos y \sin y + \sin^2 y + \cos^2 y + 2 \cos y \sin y + \sin^2 y \\ &= 2(\cos^2 y + \sin^2 y) = 2 \end{aligned}$$

Si les termes  $|\sin(y + \frac{\pi}{2}) - \sin(y)|$  et  $|\sin(y - \frac{\pi}{2}) - \sin(y)|$  sont  $< 1$  alors leurs carrés aussi et la somme de leurs carrés est  $< 2$ . Ce qui n'est pas le cas car cette somme est

égale à 2. Donc l'un au moins de ces deux termes est  $\geq 1$ . Cela signifie donc qu'il existe  $\epsilon(y) = \pm 1$  tel que :

$$|\sin(y + \epsilon(y) \cdot \frac{\pi}{2}) - \sin y| \geq 1$$

3. Soit  $x$  un réel fixé. A chaque entier  $N \geq 1$ , on associe l'accroissement réel  $h_N$  définie par :

$$h_N = \epsilon \left( 2^{N^2} x \right) \frac{\pi}{2^{N^2+1}}.$$

Vérifier qu'on a :

a)  $f(x + h_N) - f(x) = \sum_{n=0}^N (f_n(x + h_N) - f_n(x)) ;$

b)  $\left| \frac{f_N(x + h_N) - f_N(x)}{h_N} \right| \geq \frac{1}{\pi} 2^{N^2-N+1} ;$

c)  $\left| \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N} \right| \leq \sum_{n=0}^{N-1} \frac{2^{n^2}}{2^n} \leq 2^{(N-1)^2+1}.$

**Corrigé.** a) Si  $n \geq N + 1$ , remarquez que  $\frac{2^{n^2}}{2^{N^2+1}}$  est un entier multiple de 2. Donc on a :

$$2^{n^2} h_N = \epsilon(2^{N^2} x) \frac{2^{n^2}}{2^{N^2+1}} \pi = \pm \frac{2^{n^2}}{2^{N^2+1}} \pi$$

est un multiple de  $2\pi$  et on en déduit que :

$$\sin \left( 2^{n^2} (x + h_N) \right) = \sin \left( 2^{n^2} x \pm \frac{2^{n^2}}{2^{N^2+1}} \pi \right) = \sin(2^{n^2} x)$$

et donc  $f_n(x + h_N) - f_n(x) = 0$  pour tout  $n \geq N + 1$ . On en déduit

$$f(x + h_N) - f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (f_n(x + h_N) - f_n(x)) = \sum_{n=0}^N (f_n(x + h_N) - f_n(x)).$$

- b) On utilise l'inégalité démontrée à la question 2) et on écrit en posant  $y = 2^{N^2} x$

$$\begin{aligned} |f_N(x + h_N) - f_N(x)| &= 2^{-N} |\sin(2^{N^2} x + 2^{N^2} h_N) - \sin(2^{N^2} x)| \\ &= 2^{-N} |\sin(y + \epsilon(y) \frac{\pi}{2}) - \sin(y)| \\ &\geq 2^{-N} = \frac{2^{-N}}{|h_N|} |h_N|. \end{aligned}$$

Or, on remarque que  $\frac{2^{-N}}{|h_N|} = 2^{-N} \frac{2^{N^2+1}}{\pi} = \frac{1}{\pi} 2^{N^2-N+1}$ . On obtient donc

$$\left| \frac{f_N(x + h_N) - f_N(x)}{h_N} \right| \geq \frac{1}{\pi} 2^{N^2-N+1}$$

- c) On rappelle l'inégalité bien connue  $|\sin(u + v) - \sin(u)| \leq |v|$  pour tout  $u$  et  $v$  réels. (Elle résulte de l'inégalité des accroissements finis.) On a donc, pour tout entier  $n$  entre 0 et  $N - 1$  :

$$\left| \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N} \right| = \frac{2^{-n}}{|h_N|} |\sin(2^{n^2} x + 2^{n^2} h_N) - \sin(2^{n^2} x)| \leq \frac{2^{-n}}{|h_N|} |2^{n^2} h_N| = 2^{n^2-n}.$$

Grâce à l'inégalité triangulaire, on obtient :

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N} \right| &\leq \sum_{n=0}^{N-1} \left| \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N} \right| \\ &\leq \sum_{n=0}^{N-1} 2^{n^2-n} \leq \sum_{n=0}^{N-1} 2^{(N-1)^2} 2^{-n} = 2^{(N-1)^2} \frac{1 - 2^{-N}}{1 - \frac{1}{2}} \leq 2^{(N-1)^2+1} \end{aligned}$$

4. Dédurre de ce qui précède que  $f$  n'est pas dérivable en  $x$ .

**Corrigé.** On regarde le taux d'accroissement  $\frac{f(x+h_N)-f(x)}{h_N}$ , et on va montrer qu'il n'a pas de limite finie quand  $N$  tend vers  $+\infty$ , c'est-à-dire quand  $h_N$  tend vers 0. Pour cela, on minore ce taux d'accroissement grâce à 3a), puis l'inégalité triangulaire inverse, puis 3b) et 3c) :

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x + h_N) - f(x)}{h_N} \right| &= \left| \sum_{n=0}^N \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N} \right| \\ &= \left| \frac{f_N(x + h_N) - f_N(x)}{h_N} + \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N} \right| \\ &\geq \left| \frac{f_N(x + h_N) - f_N(x)}{h_N} \right| - \left| \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N} \right| \\ &\geq \left| \frac{f_N(x + h_N) - f_N(x)}{h_N} \right| - \sum_{n=0}^{N-1} \left| \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N} \right| \\ &\geq \frac{1}{\pi} 2^{N^2-N+1} - 2^{(N-1)^2+1} = 2^{N^2-N+1} \left( \frac{1}{\pi} - 2^{-N+1} \right). \end{aligned}$$

Quand  $N$  tend vers  $+\infty$ , le membre de droite tend vers  $+\infty$ . On en déduit que  $f$  n'est pas dérivable en  $x$  qui avait été fixé quelconque.